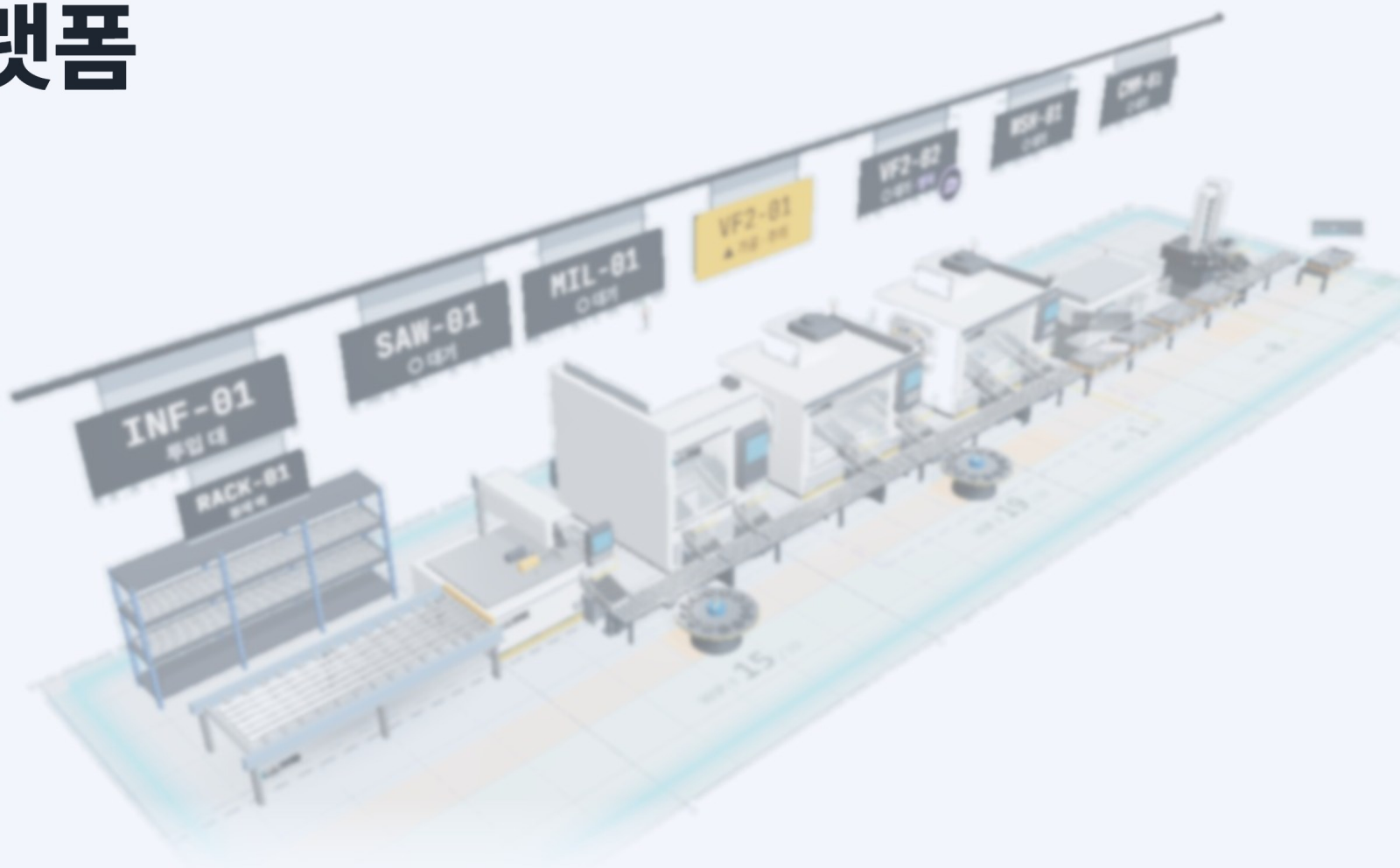
eVe TECH

AI 비서 기반 제조운영관리 플랫폼

알람에서 보고서까지,
초안은 **비서**가 쓰고 결정은 **사람**이 한다

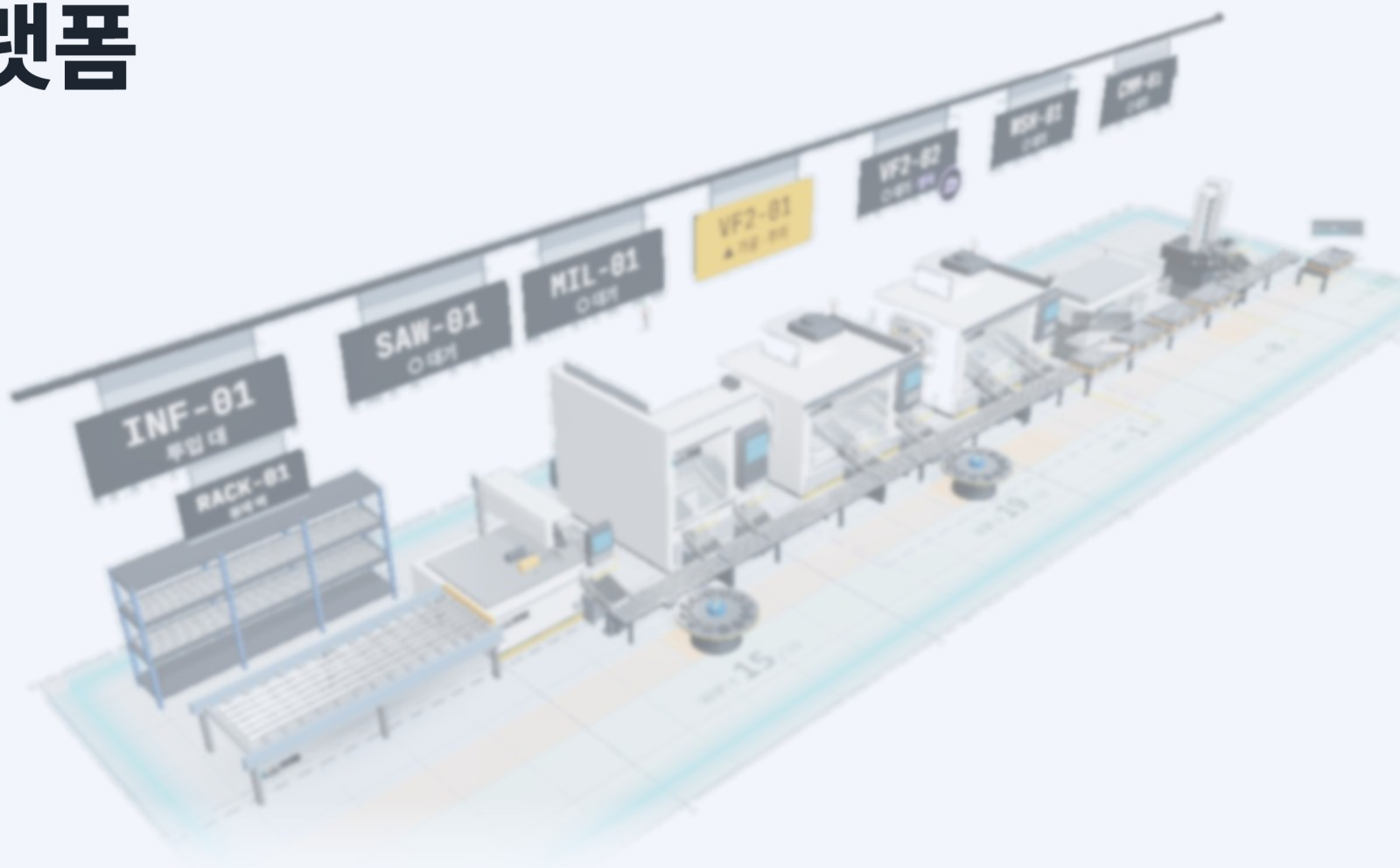


LLM 기반 스마트팩토리 AI Assistant 개발 1기 · 팀 E.T

eVe TECH

AI 비서 기반 제조운영관리 플랫폼

알람에서 보고서까지,
초안은 **비서**가 쓰고 결정은 **사람**이 한다



LLM 기반 스마트팩토리 AI Assistant 개발 1기 · 팀 E.T

TEAM

팀원 소개

이유림

[조장 / 데이터]

이상혁

[백엔드 / DB]

장우석

[프론트엔드]

이창민

[LLM / 문서 검색]

정현숙

[LLM / 비서 동작]

CONTENTS

목차

01 AI 비서의 필요성

02 대상 공정 선정 배경

03 시스템 구성

04 시연 영상

05 마무리

MOM이란

MOM — 제조운영관리 플랫폼

생산
실적 · 로트 추적

정비
고장 · 예방 정비

MOM

품질
검사 · 불량

재고
공구 · 소모품 · 자재

왜 AI 비서인가

그런데 현장은

0.8%

데이터·AI 전담 인력이 있는 기업

데이터를 읽고 판단할 사람이 없다

0.1%

제조 AI를 도입한 기업

원해도 아직 쓰지 못한다

47.4%

AI가 필요하다는 중소기업

"제조 공정에 AI 필요"

출처: 중기부 · 스마트제조혁신추진단, 제1차 스마트제조혁신 실태조사 (2025.4) · 중소기업중앙회 AI 도입 의견조사 (2025.9, 스마트공장 구축 중소기업 502곳)

사람은 부족하고, AI는 원하지만 아직 못 쓴다 — MOM에 AI 비서가 필요하다

기존 AI 도입 사례와 이브의 차이

STEP 1

MOM

보여 주고 · 모으고 · 추적한다

4대 영역 관리
생산 · 정비 · 품질 · 재고

판단은 사람 몫
데이터를 읽고 조치하는 건 사람

STEP 2

MOM + 챗봇

묻고 답한다

오류 · 질문 대응
증상·원인·조치 정리 · 매뉴얼 안내

장점 · Rockwell
설비 정지 -33% · 숙련 9 → 3개월

아쉬운 점
물어야 답함 · 문서 작성 기능 없음

STEP 3 eVe

MOM + AI 비서

선제 알림 · 조치 연계 · 문서 자동화

선제 알림
교대 브리핑 · 위험 우선순위

알람부터 보고서까지
지침카드 → 작업지시서 → 보고서

문서 기반 답변
근거 문서 번호 · 절 표시

데이터 선정

실제 자료 기반

공장 기준 정보

7종	6대	355건
사내 문서	설비	알람

사내 문서 제조사 매뉴얼 · KOSHA 안전 기준을 한국어로

설비 Haas VF-2 · HCS-80 등 (미국)

알람 Haas 실제 알람 번호 (362 · 174 등)

데이터

30일	약 98만 행
운영 기록	센서 값

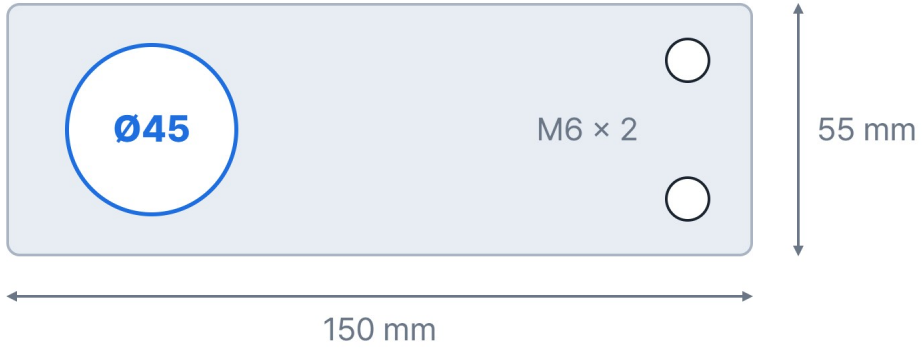
운영 기록 생산 로트 · 알람 · 설비 상태 · 정비 · 재고

센서 값 3공정 설비 센서 값

문서 기록 작업지시서 · 작업기록서 · 보고서

대상 제품과 공정

단순화한 모양



엔진 마운트 브래킷

BRK-A100

공장 **자동차 부품 협력사 (이브테크)**

재질 **알루미늄 6061-T6**

크기 **150 × 55 × 12 mm**

형상 **부싱 구멍 Ø45 H7 1개 · M6 나사 2개**

공정 라인

1공정
봉재 절단

2공정
외곽 황삭

3공정
정밀 가공

4공정
버 제거 · 세척

5공정
치수 측정

역할 분담

프로그램
규칙 기반 처리

수집 · 우선순위화
알람 · 알림 · 인계 사항

분석 · 계산
병목 · 손실 · 로트 추적

AI 비서 (LLM)
근거 기반 생성

문서 기반 답변
근거 문서 번호 · 절 표시

문서 초안 작성
지침카드 · 작업지시서 · 보고서

사람
최종 의사결정

승인 · 확정
AI 초안을 검토해 확정 · 승인

현장 조치
설비 조작 · 정비

프레임워크

Front-End

사용자가 보는 화면

- Next.js
- three.js

Back-End

서버 · 규칙 처리와 연결

- Fast API
- AWS

LLM

AI 비서 · 답변과 문서 초안

- Claude API
- Gemini API
- Whisper Turbo

DB

데이터 · 운영 기록과 사내 문서

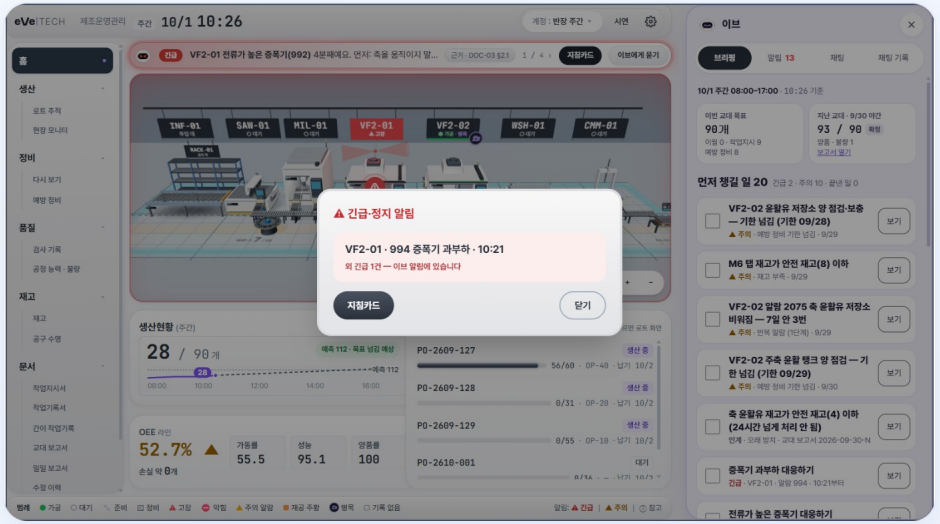
- Supabase

시연 영상

1 알람 — 2 지침카드 — 3 작업지시서 — 4 작업기록서 — 5 교대 보고서 — 6 일일 보고서



① 주의 알림 · 공구 수명 한계 (362)



② 긴급 정지 알림 · 충돌

eVe TECH

AI 비서 기반 제조운영관리 플랫폼

최종 정리

대상
자동차 부품 절삭가공 라인 · 1공정 ~ 5공정

데이터
사내 문서 7종 · 운영 기록 30일

사용자
작업자 · 보전 · 반장 · 관리자



설비 알람
고장 · 이상 발생

비서 알림
교대 브리핑 · 위험 우선순위

문서 작성
지침카드 · 작업지시서 · 보고서

질문
근거 문서 번호 · 절 표시

사람이 확정
승인 · 정비

설비 | AI 비서 이브 | 사람

초안은 AI 비서가, 결정은 사람이

향후 발전 방향

01 음성으로 문서 작성

손을 쓰지 않고 말로 작성하는 현장 문서

현재	음성 인식은 이브에게 질문할 때만 사용
이유	기름 묻은 손으로는 화면 조작이 어려움
계획	지침카드 · 작업지시서 · 보고서도 음성으로

02 고장 예측

고장 나기 전에 먼저 알려 주는 이브

기획	처음엔 고장 예측 + LLM 플랫폼으로 구상
한계	고장 예측용 제조 데이터와 매뉴얼이 함께 있는 데이터셋 부족
계획	데이터를 확보하면 고장 예측 기능 추가

QUESTIONS

Q&A

LIVE DEMO

플랫폼 직접 사용해 보기

https://3-35-201-110.sslip.io

아이디	mom
비밀번호	mom-demo-1026!

eVe | TECH

감사합니다



LLM 기반 스마트팩토리 AI Assistant 개발 1기

백업

사례 출처와 확인한 내용

사례	원문에서 확인한 내용	출처
Paragon Medical · MachineMetrics	15개 사업장 · 설비 1,000대 이상. OEE +49%, 가동률 +140%. 기준값과 측정 기간은 공개되지 않음	machinemetrics.com/paragon
Rees Zerspanungstechnik · Siemens Opcenter	독일 CNC 가공사(직원 80명 이상). 품질(CAQ)과 기계 데이터 수집 통합. 정량 수치 없음	resources.sw.siemens.com 사례집 (case-study-rees-zerspanungstechnik)
국내 자동차 부품사 A · 삼성SDS	회사명 비공개. LOT 추적 · 설비 보전 · 소모품 교환 알림. 30여 개 라인. 정량 수치 없음	samsungsds.com/kr/case-study/ smart-factory-automobile.html
국내 자동차 부품사 B · GND i-MEPS	생산 달성률 76→98% (22%p 상승), 월말 마감 3일→반나절. 페이지의 "+29%"는 상대 증가율	gndbiz.com/industries/auto
Rockwell Automation · Microsoft Source	2026-09-24 기사. 정지 -33%, 비용 약 -25%, 숙련 9→3개월. 다른 AI 도구 병용	news.microsoft.com/source/features/digital-transformation/rockwell-automation-...
Schaeffler × Siemens · Industrial Copilot	2023-11-14 발표. 설비 오류 안내 · PLC 코드 생성. 정량 성과 없음	press.siemens.com/global/en/pressrelease/ai-industry-schaeffler-...

원문 페이지를 직접 열어 확인함 (2026-10-21)

백업

기존 시스템, AI 코파일럿, 이브 비교

비교 항목	기존 MES · 모니터링	AI 정비 코파일럿 (Rockwell)	이브
알람이 뜨면	화면 표시, 알림	원인과 조치 안내	지침카드 · 생산 영향 · 안전 절차 · 작업지시서 초안 · 의심 로트
질문 응답	대시보드, KPI 리포트	매뉴얼 · 고장 이력 기반 답변	사내 문서 번호 · 절을 붙인 근거 답변
문서 작성	바코드 작업지시서, 체크시트	없음 (공개 자료 기준)	작업지시서 · 작업기록서 · 교대 / 일일 보고서 초안
생산 연결	생산 실적, 로트 추적	공개 자료에서 확인 안 됨	고장의 생산 영향과 로트 추적을 함께 안내
먼저 알림	알림	공개 자료에서 확인 안 됨	교대 브리핑, 고장 · 생산 · 재고를 먼저 알림
사람의 역할	화면 보고 스스로 판단	담당자가 질문하고 판단	비서가 정리 → 사람이 확인 · 수정 · 확정

"공개 자료에서 확인 안 됨"은 기능이 없다는 뜻이 아니라, 조사한 공개 사례에서 확인하지 못했다는 뜻입니다

백업

수치별 출처와 주의할 점

수치	말한 주체 · 근거	주의
Rockwell 설비 정지 -33%	싱가포르 공장장 발언	코파일럿 하나의 효과가 아님. 품질 보증 · 예측 정비 AI도 함께 운영
Rockwell 비용 약 -25%	Rockwell 내부 추적 자료 (발언자 미특정)	서비스 · 예비 부품 비용
Rockwell 숙련 9→3개월	최고공급망책임자 발언	회사 추정치. AI가 촉매 역할을 했다는 설명
Paragon OEE +49%	MachineMetrics 사례 페이지	기준값과 측정 기간이 공개되지 않음
GND 달성률 76→98%	GND 사례 페이지	상승폭은 22%p. "+29%"는 상대 증가율
Schaeffler 코파일럿	Siemens 보도자료 (2023-11-14)	"significantly" 같은 정성 표현뿐, 정량 성과 없음

이 수치는 모두 저희 성과가 아니며, 시장 방향을 보여 주는 근거로만 사용했습니다

백업

예상 질문과 답

질문	답
기존 MOM · MES와 뭐가 다른가요?	기존은 기록 · 조회 중심입니다. 이브는 그 운영 흐름 위에서 알람 → 조치 → 문서 작성까지 이어 주며, MES를 대체하지 않습니다
Rockwell과는 뭐가 다른가요?	공개된 사례는 정비 질의응답이 중심이었습니다. 저희는 생산 영향, 문서 초안, 로트 표시까지 한 흐름으로 잇습니다
AI가 틀리면 어떻게 하나요?	비서는 초안까지만 쓰고 승인 · 조치는 사람이 합니다. 답에 문서 번호와 절을 붙여 근거를 확인할 수 있습니다
외부 LLM에 자료를 보내도 되나요?	보내는 것은 질문 · 사내 문서 조각 · 직접 생성한 운영 값입니다. 사람 이름 · 사원 번호 · 계정 정보는 보내기 직전에 걸러내는 단계(outbound_guard)에서 가립니다
실제 설비 연결이나 검증은? 앞으로 확장은?	아직 아닙니다. 지금은 직접 생성한 운영 데이터 기반입니다. 앞으로 실제 설비 데이터 연동(MTConnect 방식에 맞춘 구조), 현장 전문가 검증, 제품 · 공정 확대로 넓힙니다
"지금 병목 어디야" 같은 질문도 되나요?	됩니다. 채팅이 DB 값으로 지금 병목 공정을 찾아 답하고, 3D 화면과 병목 이동 알림에서도 함께 볼 수 있습니다